

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS (IoT) II

Modul 5



Disusun Oleh :

Nama : Syarifah Febriyani

NPM : 25782085

Prodi : TRI C

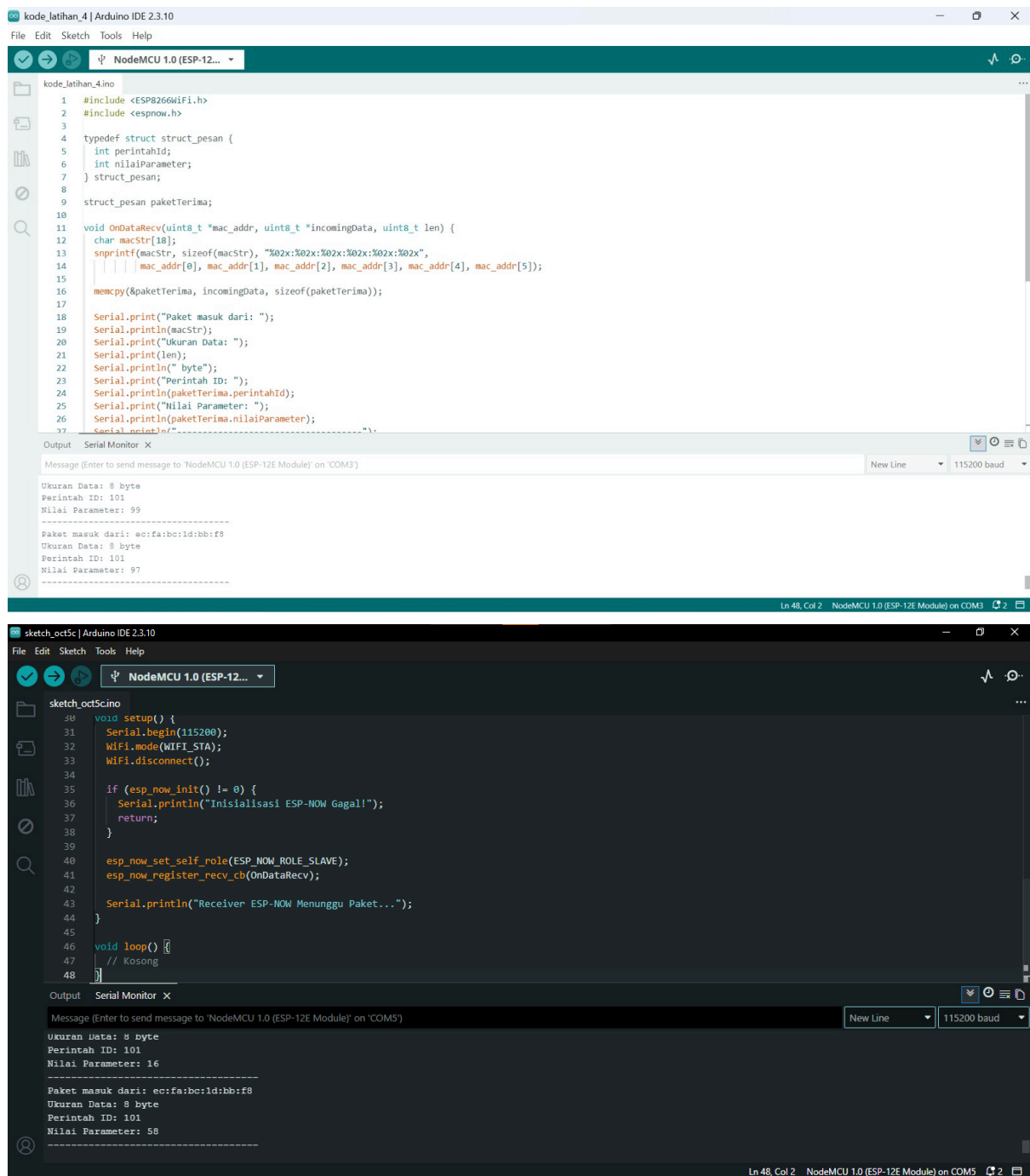
Dosen Pengampu :

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, ST, MT

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

Penerima

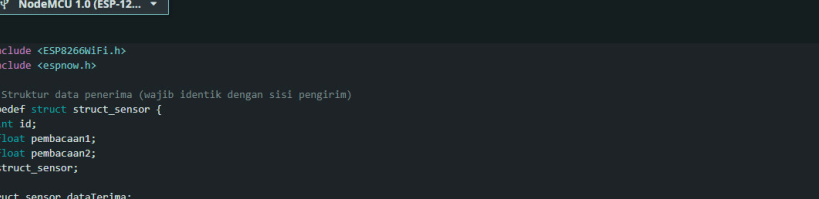


```
kode_latihan_4 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
kode_latihan_4.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 typedef struct struct_pesana {
5     int perintahId;
6     int nilaiParameter;
7 } struct_pesana;
8
9 struct_pesana paketTerima;
10
11 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
12     char macStr[18];
13     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
14         mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
15     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
16
17     Serial.print("Paket masuk dari: ");
18     Serial.println(macStr);
19     Serial.print("Ukuran Data: ");
20     Serial.println(len);
21     Serial.print("Perintah ID: ");
22     Serial.println(paketTerima.perintahId);
23     Serial.print("Nilai Parameter: ");
24     Serial.println(paketTerima.nilaiParameter);
25     Serial.println("-----");
26 }
27
28 Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line 115200 baud
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 99
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:1d:bb:f8
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 97
-----

sketch_oct5c | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
sketch_oct5c.ino
29 void setup() {
30     Serial.begin(115200);
31     WiFi.mode(WIFI_STA);
32     WiFi.disconnect();
33
34     if (esp_now_init() != 0) {
35         Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
36         return;
37     }
38
39     esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
40     esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
41
42     Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
43 }
44
45 void loop() {
46     // Kosong
47 }
48
49 Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line 115200 baud
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 16
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:1d:bb:f8
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 58
-----
```

Pada praktikum 2 diterapkan komunikasi ESP-NOW dengan topologi One-to-Many. Satu NodeMCU berperan sebagai Controller atau pengirim, sedangkan dua NodeMCU lainnya sebagai penerima. Pengirim mengirimkan data secara langsung kepada kedua penerima tanpa menggunakan router. Data dikemas menggunakan **struct** dan dikirim berdasarkan MAC Address penerima. Hasil pengiriman dapat dilihat melalui Serial Monitor berupa status berhasil atau gagal.

Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)



The screenshot displays the Arduino IDE environment. The top toolbar includes icons for File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The main editor window shows the code for 'prak2.ino', which includes headers for ESP8266WiFi and espnow, defines a sensor structure, and sets up a serial callback. The Serial Monitor window at the bottom shows the output of the program, displaying two data packets received from the NodeMCU. The first packet shows a temperature of 30.10 °C and humidity of 54.10 %, and the second packet shows a temperature of 30.70 °C and humidity of 44.50 %.

```
prak2.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_sensor {
6     int id;
7     float pembacaan1;
8     float pembacaan2;
9 } struct_sensor;
10
11 struct_sensor dataTerima;
12
13 // Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
14 struct_sensor records[2];
15
16 // Callback otomatis saat paket data radio diterima
17 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
18     memcpy(&dataTerima, incomingData, sizeof(dataTerima));
19 }
```

Serial Monitor X

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM5")

New Line 115200 baud

DATA TERBARU DARI NODE #1

Parameter 1 (Suhu) : 30.10 °C

Parameter 2 (Kelembapan) : 54.10 %

DATA TERBARU DARI NODE #2

Parameter 1 (Suhu) : 30.70 °C

Parameter 2 (Kelembapan) : 44.50 %

Ln 53, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5

```

NodeMCU 1.0 (ESP-12E...
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB - Punya Kamu)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x34, 0x94, 0x54, 0x64, 0x9F, 0x6C};
6
7 // Identitas unik node pengirim 2
8 #define BOARDO_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void onDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARDO_ID);
24     Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampal");
25 }
26
27 void setup() {
28     Serial.begin(115200);
29     while (!Serial) continue;
30     Serial.println("NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3");
31     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
32     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
33     WiFi.begin("ESP8266", "12345678");
34     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
35         delay(5000);
36         Serial.println("WiFi Disconnected. Reconnecting...");
37     }
38     Serial.println("WiFi Connected. IP: " + WiFi.localIP().toString());
39     pinMode(12, OUTPUT);
40     digitalWrite(12, LOW);
41     pinMode(13, OUTPUT);
42     digitalWrite(13, LOW);
43     pinMode(14, OUTPUT);
44     digitalWrite(14, LOW);
45     pinMode(15, OUTPUT);
46     digitalWrite(15, LOW);
47     pinMode(16, OUTPUT);
48     digitalWrite(16, LOW);
49     pinMode(17, OUTPUT);
50     digitalWrite(17, LOW);
51     pinMode(18, OUTPUT);
52     digitalWrite(18, LOW);
53     pinMode(19, OUTPUT);
54     digitalWrite(19, LOW);
55     pinMode(20, OUTPUT);
56     digitalWrite(20, LOW);
57     pinMode(21, OUTPUT);
58     digitalWrite(21, LOW);
59     pinMode(22, OUTPUT);
60     digitalWrite(22, LOW);
61     pinMode(23, OUTPUT);
62     digitalWrite(23, LOW);
63     pinMode(24, OUTPUT);
64     digitalWrite(24, LOW);
65     pinMode(25, OUTPUT);
66     digitalWrite(25, LOW);
67     pinMode(26, OUTPUT);
68     digitalWrite(26, LOW);
69     pinMode(27, OUTPUT);
70     digitalWrite(27, LOW);
71     pinMode(28, OUTPUT);
72     digitalWrite(28, LOW);
73     pinMode(29, OUTPUT);
74     digitalWrite(29, LOW);
75     pinMode(30, OUTPUT);
76     digitalWrite(30, LOW);
77     pinMode(31, OUTPUT);
78     digitalWrite(31, LOW);
79     pinMode(32, OUTPUT);
80     digitalWrite(32, LOW);
81     pinMode(33, OUTPUT);
82     digitalWrite(33, LOW);
83     pinMode(34, OUTPUT);
84     digitalWrite(34, LOW);
85     pinMode(35, OUTPUT);
86     digitalWrite(35, LOW);
87     pinMode(36, OUTPUT);
88     digitalWrite(36, LOW);
89     pinMode(37, OUTPUT);
90     digitalWrite(37, LOW);
91     pinMode(38, OUTPUT);
92     digitalWrite(38, LOW);
93     pinMode(39, OUTPUT);
94     digitalWrite(39, LOW);
95     pinMode(40, OUTPUT);
96     digitalWrite(40, LOW);
97     pinMode(41, OUTPUT);
98     digitalWrite(41, LOW);
99     pinMode(42, OUTPUT);
100    digitalWrite(42, LOW);
101    pinMode(43, OUTPUT);
102    digitalWrite(43, LOW);
103    pinMode(44, OUTPUT);
104    digitalWrite(44, LOW);
105    pinMode(45, OUTPUT);
106    digitalWrite(45, LOW);
107    pinMode(46, OUTPUT);
108    digitalWrite(46, LOW);
109    pinMode(47, OUTPUT);
110    digitalWrite(47, LOW);
111    pinMode(48, OUTPUT);
112    digitalWrite(48, LOW);
113    pinMode(49, OUTPUT);
114    digitalWrite(49, LOW);
115    pinMode(50, OUTPUT);
116    digitalWrite(50, LOW);
117    pinMode(51, OUTPUT);
118    digitalWrite(51, LOW);
119    pinMode(52, OUTPUT);
120    digitalWrite(52, LOW);
121    pinMode(53, OUTPUT);
122    digitalWrite(53, LOW);
123    pinMode(54, OUTPUT);
124    digitalWrite(54, LOW);
125    pinMode(55, OUTPUT);
126    digitalWrite(55, LOW);
127    pinMode(56, OUTPUT);
128    digitalWrite(56, LOW);
129    pinMode(57, OUTPUT);
130    digitalWrite(57, LOW);
131    pinMode(58, OUTPUT);
132    digitalWrite(58, LOW);
133    pinMode(59, OUTPUT);
134    digitalWrite(59, LOW);
135    pinMode(60, OUTPUT);
136    digitalWrite(60, LOW);
137    pinMode(61, OUTPUT);
138    digitalWrite(61, LOW);
139    pinMode(62, OUTPUT);
140    digitalWrite(62, LOW);
141    pinMode(63, OUTPUT);
142    digitalWrite(63, LOW);
143    pinMode(64, OUTPUT);
144    digitalWrite(64, LOW);
145    pinMode(65, OUTPUT);
146    digitalWrite(65, LOW);
147    pinMode(66, OUTPUT);
148    digitalWrite(66, LOW);
149    pinMode(67, OUTPUT);
150    digitalWrite(67, LOW);
151    pinMode(68, OUTPUT);
152    digitalWrite(68, LOW);
153    pinMode(69, OUTPUT);
154    digitalWrite(69, LOW);
155    pinMode(70, OUTPUT);
156    digitalWrite(70, LOW);
157    pinMode(71, OUTPUT);
158    digitalWrite(71, LOW);
159    pinMode(72, OUTPUT);
160    digitalWrite(72, LOW);
161    pinMode(73, OUTPUT);
162    digitalWrite(73, LOW);
163    pinMode(74, OUTPUT);
164    digitalWrite(74, LOW);
165    pinMode(75, OUTPUT);
166    digitalWrite(75, LOW);
167    pinMode(76, OUTPUT);
168    digitalWrite(76, LOW);
169    pinMode(77, OUTPUT);
170    digitalWrite(77, LOW);
171    pinMode(78, OUTPUT);
172    digitalWrite(78, LOW);
173    pinMode(79, OUTPUT);
174    digitalWrite(79, LOW);
175    pinMode(80, OUTPUT);
176    digitalWrite(80, LOW);
177    pinMode(81, OUTPUT);
178    digitalWrite(81, LOW);
179    pinMode(82, OUTPUT);
180    digitalWrite(82, LOW);
181    pinMode(83, OUTPUT);
182    digitalWrite(83, LOW);
183    pinMode(84, OUTPUT);
184    digitalWrite(84, LOW);
185    pinMode(85, OUTPUT);
186    digitalWrite(85, LOW);
187    pinMode(86, OUTPUT);
188    digitalWrite(86, LOW);
189    pinMode(87, OUTPUT);
190    digitalWrite(87, LOW);
191    pinMode(88, OUTPUT);
192    digitalWrite(88, LOW);
193    pinMode(89, OUTPUT);
194    digitalWrite(89, LOW);
195    pinMode(90, OUTPUT);
196    digitalWrite(90, LOW);
197    pinMode(91, OUTPUT);
198    digitalWrite(91, LOW);
199    pinMode(92, OUTPUT);
200    digitalWrite(92, LOW);
201    pinMode(93, OUTPUT);
202    digitalWrite(93, LOW);
203    pinMode(94, OUTPUT);
204    digitalWrite(94, LOW);
205    pinMode(95, OUTPUT);
206    digitalWrite(95, LOW);
207    pinMode(96, OUTPUT);
208    digitalWrite(96, LOW);
209    pinMode(97, OUTPUT);
210    digitalWrite(97, LOW);
211    pinMode(98, OUTPUT);
212    digitalWrite(98, LOW);
213    pinMode(99, OUTPUT);
214    digitalWrite(99, LOW);
215    pinMode(100, OUTPUT);
216    digitalWrite(100, LOW);
217    pinMode(101, OUTPUT);
218    digitalWrite(101, LOW);
219    pinMode(102, OUTPUT);
220    digitalWrite(102, LOW);
221    pinMode(103, OUTPUT);
222    digitalWrite(103, LOW);
223    pinMode(104, OUTPUT);
224    digitalWrite(104, LOW);
225    pinMode(105, OUTPUT);
226    digitalWrite(105, LOW);
227    pinMode(106, OUTPUT);
228    digitalWrite(106, LOW);
229    pinMode(107, OUTPUT);
230    digitalWrite(107, LOW);
231    pinMode(108, OUTPUT);
232    digitalWrite(108, LOW);
233    pinMode(109, OUTPUT);
234    digitalWrite(109, LOW);
235    pinMode(110, OUTPUT);
236    digitalWrite(110, LOW);
237    pinMode(111, OUTPUT);
238    digitalWrite(111, LOW);
239    pinMode(112, OUTPUT);
240    digitalWrite(112, LOW);
241    pinMode(113, OUTPUT);
242    digitalWrite(113, LOW);
243    pinMode(114, OUTPUT);
244    digitalWrite(114, LOW);
245    pinMode(115, OUTPUT);
246    digitalWrite(115, LOW);
247    pinMode(116, OUTPUT);
248    digitalWrite(116, LOW);
249    pinMode(117, OUTPUT);
250    digitalWrite(117, LOW);
251    pinMode(118, OUTPUT);
252    digitalWrite(118, LOW);
253    pinMode(119, OUTPUT);
254    digitalWrite(119, LOW);
255    pinMode(120, OUTPUT);
256    digitalWrite(120, LOW);
257    pinMode(121, OUTPUT);
258    digitalWrite(121, LOW);
259    pinMode(122, OUTPUT);
260    digitalWrite(122, LOW);
261    pinMode(123, OUTPUT);
262    digitalWrite(123, LOW);
263    pinMode(124, OUTPUT);
264    digitalWrite(124, LOW);
265    pinMode(125, OUTPUT);
266    digitalWrite(125, LOW);
267    pinMode(126, OUTPUT);
268    digitalWrite(126, LOW);
269    pinMode(127, OUTPUT);
270    digitalWrite(127, LOW);
271    pinMode(128, OUTPUT);
272    digitalWrite(128, LOW);
273    pinMode(129, OUTPUT);
274    digitalWrite(129, LOW);
275    pinMode(130, OUTPUT);
276    digitalWrite(130, LOW);
277    pinMode(131, OUTPUT);
278    digitalWrite(131, LOW);
279    pinMode(132, OUTPUT);
280    digitalWrite(132, LOW);
281    pinMode(133, OUTPUT);
282    digitalWrite(133, LOW);
283    pinMode(134, OUTPUT);
284    digitalWrite(134, LOW);
285    pinMode(135, OUTPUT);
286    digitalWrite(135, LOW);
287    pinMode(136, OUTPUT);
288    digitalWrite(136, LOW);
289    pinMode(137, OUTPUT);
290    digitalWrite(137, LOW);
291    pinMode(138, OUTPUT);
292    digitalWrite(138, LOW);
293    pinMode(139, OUTPUT);
294    digitalWrite(139, LOW);
295    pinMode(140, OUTPUT);
296    digitalWrite(140, LOW);
297    pinMode(141, OUTPUT);
298    digitalWrite(141, LOW);
299    pinMode(142, OUTPUT);
300    digitalWrite(142, LOW);
301    pinMode(143, OUTPUT);
302    digitalWrite(143, LOW);
303    pinMode(144, OUTPUT);
304    digitalWrite(144, LOW);
305    pinMode(145, OUTPUT);
306    digitalWrite(145, LOW);
307    pinMode(146, OUTPUT);
308    digitalWrite(146, LOW);
309    pinMode(147, OUTPUT);
310    digitalWrite(147, LOW);
311    pinMode(148, OUTPUT);
312    digitalWrite(148, LOW);
313    pinMode(149, OUTPUT);
314    digitalWrite(149, LOW);
315    pinMode(150, OUTPUT);
316    digitalWrite(150, LOW);
317    pinMode(151, OUTPUT);
318    digitalWrite(151, LOW);
319    pinMode(152, OUTPUT);
320    digitalWrite(152, LOW);
321    pinMode(153, OUTPUT);
322    digitalWrite(153, LOW);
323    pinMode(154, OUTPUT);
324    digitalWrite(154, LOW);
325    pinMode(155, OUTPUT);
326    digitalWrite(155, LOW);
327    pinMode(156, OUTPUT);
328    digitalWrite(156, LOW);
329    pinMode(157, OUTPUT);
330    digitalWrite(157, LOW);
331    pinMode(158, OUTPUT);
332    digitalWrite(158, LOW);
```

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPNow.h>
3
4 // MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB - Punya Kamu)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x34, 0x94, 0x54, 0x64, 0x9F, 0x6C};
6
7 // Identitas unik node pengirim 2
8 #define BOARD_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
24     Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai!");
25 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub

Pada praktikum 3 digunakan topologi Many-to-One, yaitu dua NodeMCU bertindak sebagai pengirim data dan satu NodeMCU sebagai Hub atau pusat penerima. Setiap pengirim memiliki BOARD_ID yang berbeda sehingga Hub dapat mengetahui sumber data yang diterima. Data dikirim secara berkala dan kemudian disimpan serta ditampilkan oleh Hub. Praktikum ini menunjukkan penerapan pengumpulan data dari beberapa node menuju satu pusat menggunakan ESP-NOW.

Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

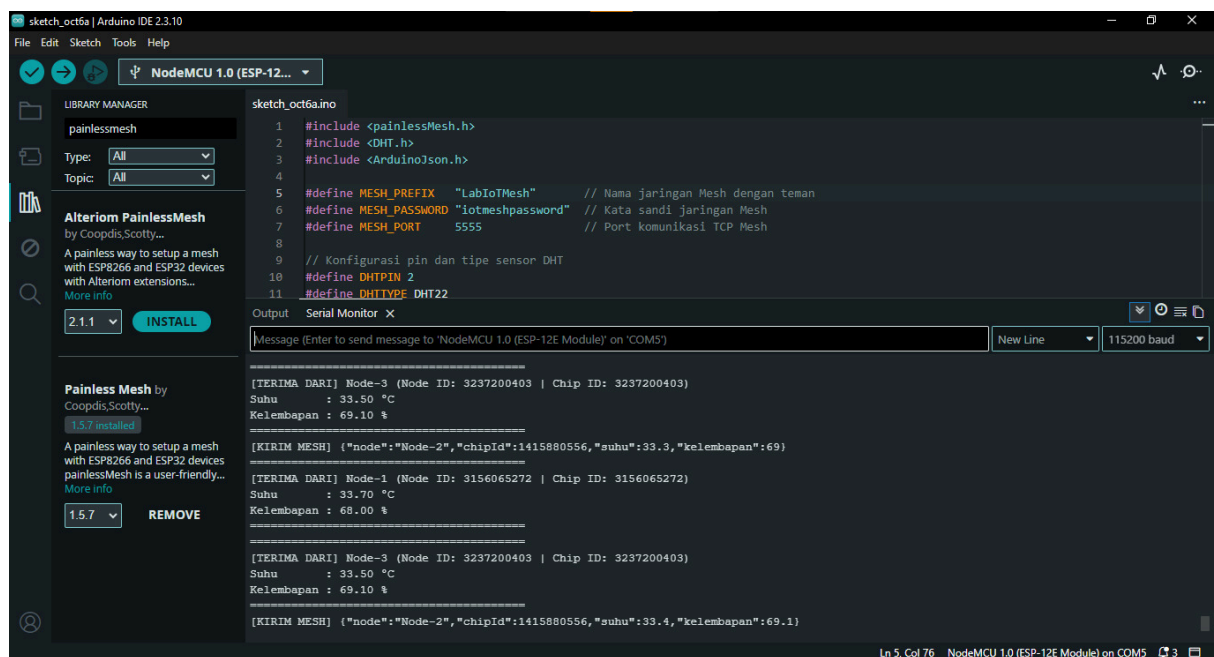
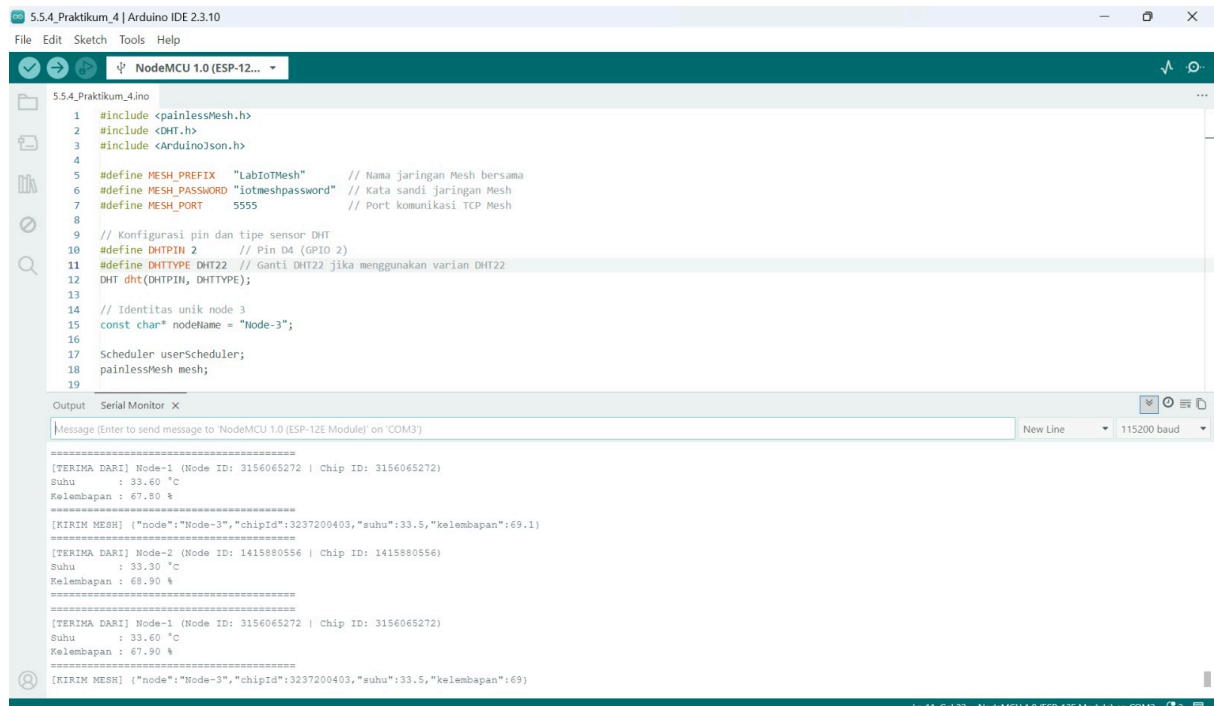
```
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "Iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 //
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node 1
15 const char* nodeName = "Node-1";
16
17 Scheduler userScheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
20 // Definisikan fungsi pengiriman data berkala
```

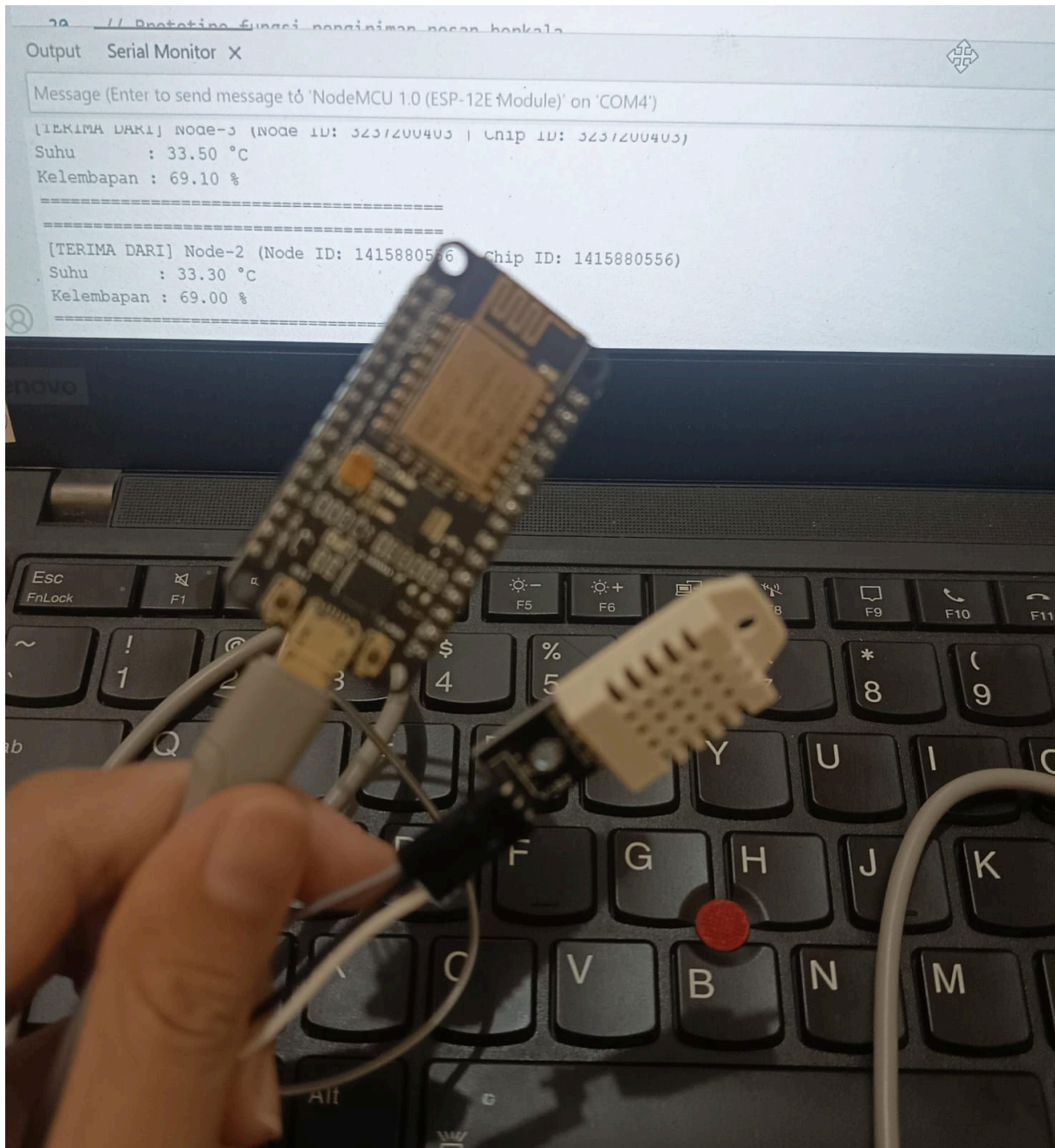
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 3237200403 | Chip ID: 3237200403)
Suhu : 33.50 °C
Kelembapan : 69.10 %
=====

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 1415880556 | Chip ID: 1415880556)
Suhu : 33.30 °C
Kelembapan : 69.00 %
=====





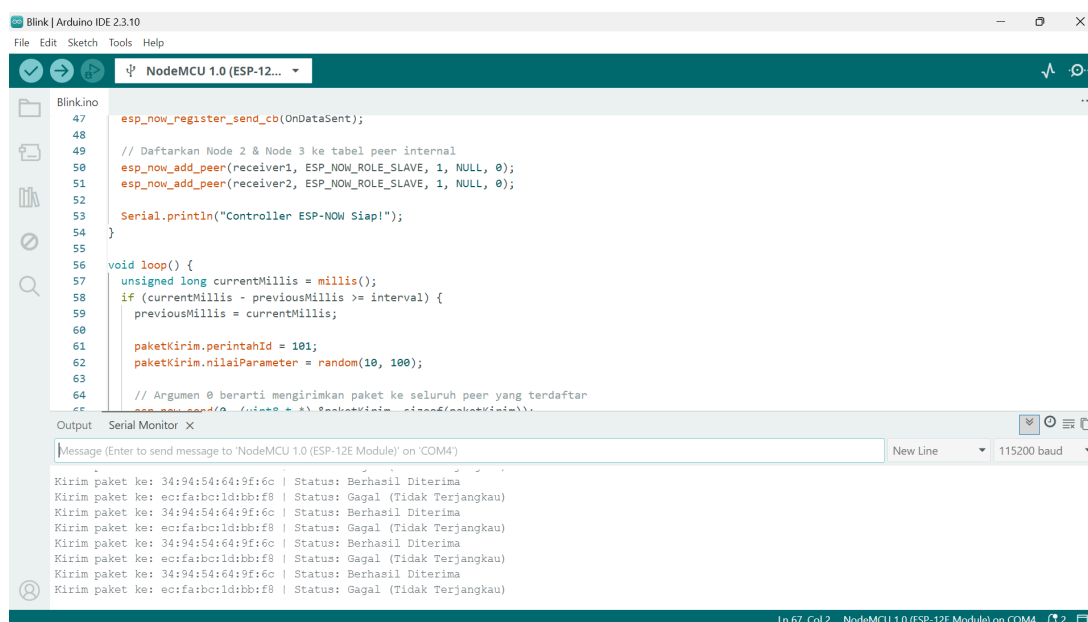
Pada praktikum 4 digunakan painlessMesh untuk membuat jaringan sensor Ad-Hoc Multi-Hop. Setiap NodeMCU dihubungkan dengan sensor DHT11/DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan. Data sensor kemudian dikemas dalam format JSON dan dikirim ke jaringan menggunakan mesh.sendBroadcast(). Berbeda dengan ESP-NOW, node tidak perlu mengetahui MAC Address node lainnya. Jaringan mesh juga dapat membentuk dan memperbarui topologi secara otomatis ketika terjadi perubahan koneksi.

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2) : Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

- Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.
- Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?
- Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!

jawab :

Pada latihan 1 dilakukan pengujian deteksi kegagalan pengiriman ESP-NOW. Salah satu NodeMCU penerima dimatikan saat sistem sedang berjalan. Setelah node tidak aktif, pengirim mendeteksi bahwa perangkat tersebut tidak dapat dijangkau sehingga status pengiriman berubah dari “Berhasil Diterima” menjadi “Gagal (Tidak Terjangkau)”. Percobaan ini menunjukkan bahwa ESP-NOW dapat mengetahui kondisi keberhasilan transmisi antarperangkat.



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The main window displays the code for the ESP-NOW One-to-Many program. The code includes the following lines:

```
47 esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
48
49 // Daftarkan Node 2 & Node 3 ke tabel peer internal
50 esp_now_add_peer(receiver1, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
51 esp_now_add_peer(receiver2, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
52
53 Serial.println("Controller ESP-NOW Siap!");
54 }
55
56 void loop() {
57   unsigned long currentMillis = millis();
58   if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
59     previousMillis = currentMillis;
60
61     paketKirim.perintahId = 101;
62     paketKirim.nilaiParameter = random(10, 100);
63
64     // Argumen 0 berarti mengirimkan paket ke seluruh peer yang terdaftar
65     esp_now_send(0, (uint8_t *) paketKirim.serialize(paketKirim));
66   }
67 }
```

The Serial Monitor window at the bottom shows the output of the program. It displays the status of each packet sent to the two receivers. The status alternates between "Berhasil Diterima" (Received Successfully) and "Gagal (Tidak Terjangkau)" (Failed (Out of Range)).

Kirim paket ke:	Status:
34:94:54:64:9f:6c	Berhasil Diterima
ec:fa:bc:1d:bb:f8	Gagal (Tidak Terjangkau)
34:94:54:64:9f:6c	Berhasil Diterima
ec:fa:bc:1d:bb:f8	Gagal (Tidak Terjangkau)
34:94:54:64:9f:6c	Berhasil Diterima
ec:fa:bc:1d:bb:f8	Gagal (Tidak Terjangkau)
34:94:54:64:9f:6c	Berhasil Diterima
ec:fa:bc:1d:bb:f8	Gagal (Tidak Terjangkau)

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4) : Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID:

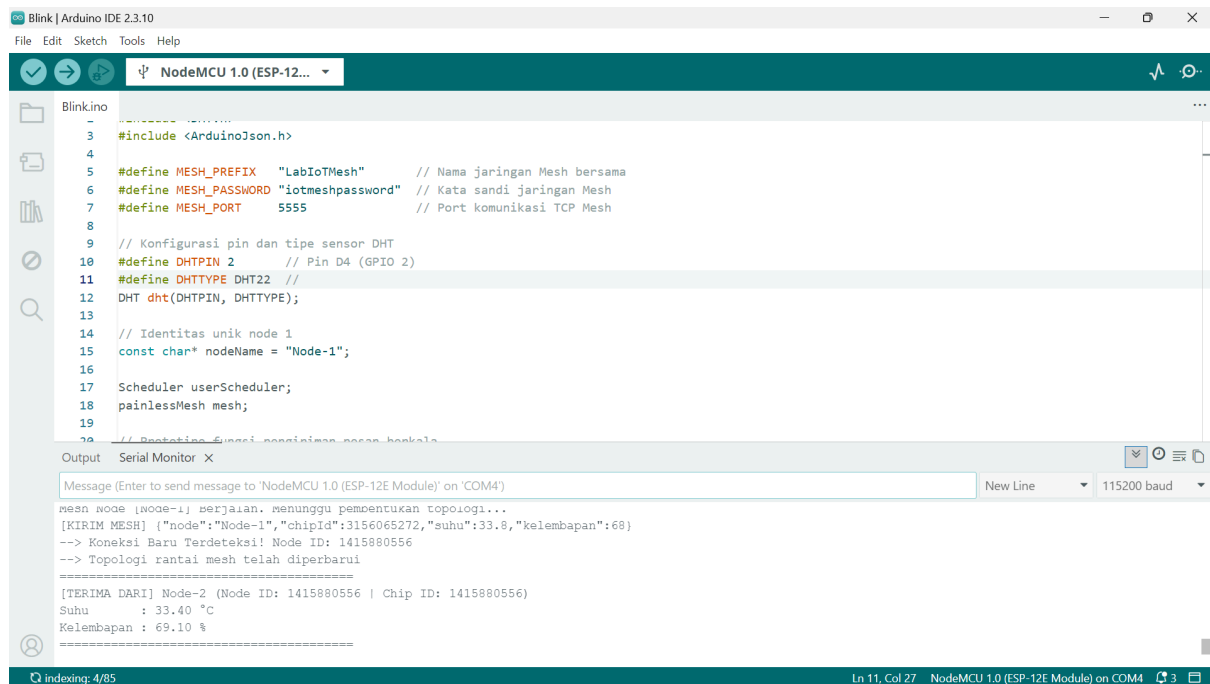
- Tekan tombol fisik RST atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang

dibutuhkan oleh *callback* `changedConnectionCallback()` untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

- ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

jawab :

Pada latihan 2 diuji kemampuan self-healing pada jaringan `painlessMesh`. Salah satu node dimatikan atau di-reset ketika seluruh node sudah terhubung. Perubahan koneksi kemudian terdeteksi oleh `changedConnectionCallback()`. Setelah node dinyalakan kembali, node dapat bergabung kembali ke jaringan secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang MAC Address. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan mesh dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi node.



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The sketch is named "Blink.ino" and is for a "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)". The code includes the `ArduinoJson.h` library and defines mesh parameters: `MESH_PREFIX` as "LabIoTMesh", `MESH_PASSWORD` as "iotmeshpassword", and `MESH_PORT` as 5555. It also defines DHT sensor pins and types. The `main` function sets up the scheduler and the `painlessMesh` object. The Serial Monitor shows the following output:

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')
mesh node [node-1] berjalan. menunggu pementuan topologi...
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3156065272,"suhu":33.8,"kelembapan":68}
--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 1415880556
--> Topologi rantai mesh telah diperbarui

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 1415880556 | Chip ID: 1415880556)
Suhu      : 33.40 °C
Kelembapan : 69.10 %
```

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON -

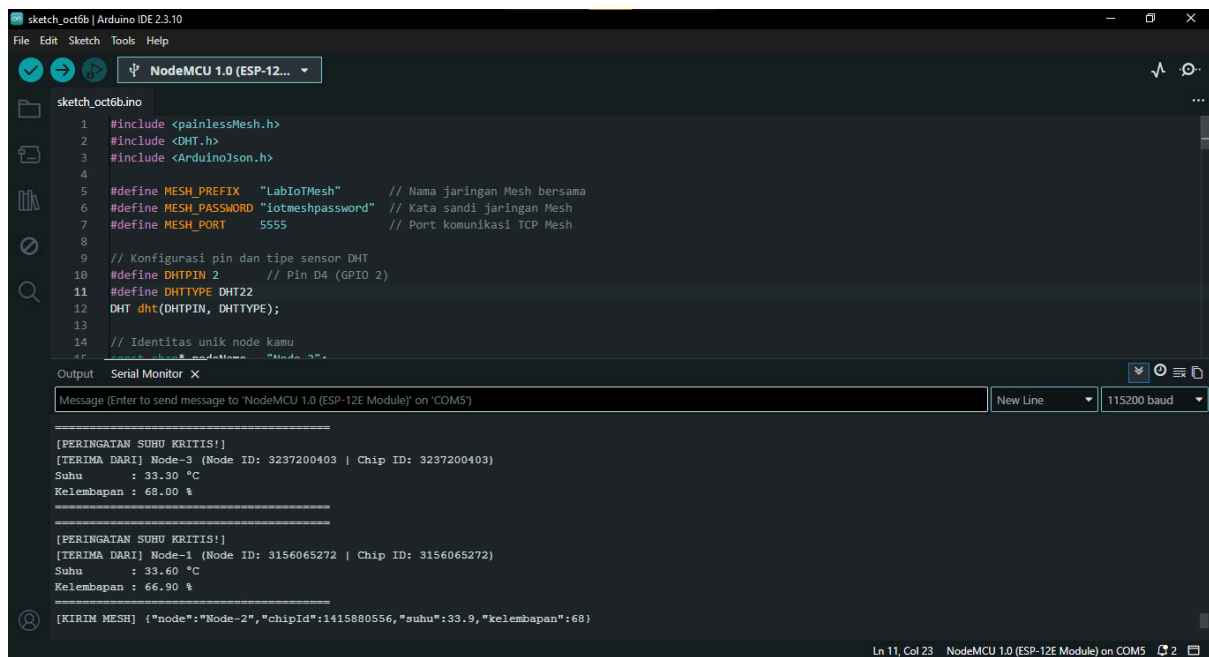
Praktikum 4) : Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

- i. Modifikasilah fungsi `receivedCallback` pada salah satu board agar bertindak sebagai Pengawas Kondisi Suhu Kritis: program HANYA mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai di atas 32.0 °C (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).
- ii. Jika suhu bernilai normal (≤ 32.0 °C), program cukup mencetak status singkat satu baris: `[NORMAL]` Telemetri dari Node `<chipId>` aman.

- iii. Tuliskan blok fungsi `receivedCallback(uint32_t from, String &msg)` hasil modifikasi Anda!

jawab :

Pada latihan 3 dilakukan modifikasi sistem untuk membuat filter telemetri berdasarkan suhu. Data yang diterima dari node lain diproses menggunakan JSON. Jika suhu lebih dari 32°C, informasi telemetri ditampilkan secara lengkap sebagai kondisi kritis. Sedangkan jika suhu berada pada atau di bawah 32°C, program hanya menampilkan status bahwa kondisi node masih normal. Percobaan ini menunjukkan bahwa data sensor dapat diproses berdasarkan nilai ambang tertentu sebelum ditampilkan.



```
sketch_oct6b.ino
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node kamu
15 const char* nodeName = "Node-3";

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5') New Line 115200 baud

[PERINGATAN SUHU KRITIS!]
[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 3237200403 | Chip ID: 3237200403)
Suhu : 33.30 °C
Kelembapan : 68.00 %

[PERINGATAN SUHU KRITIS!]
[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3156065272 | Chip ID: 3156065272)
Suhu : 33.60 °C
Kelembapan : 66.90 %

[KIRIM MESH] {"node":"Node-2","chipId":1415880556,"suhu":33.9,"kelembapan":68}
```

5.5.4_Praktikum_4 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

5.5.4_Praktikum_4.ino

```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node 3
15 const char* nodeName = "Node-3";
16
17 Scheduler userscheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 1415800556 | Chip ID: 1415800556)
Suhu : 34.10 °C
Kelembapan : 66.60 %
=====

[KIRIM MESH] {"node": "Node-3", "chipId": 3237200403, "suhu": 32.8, "kelembapan": 68.6}
=====

[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3156065272 | Chip ID: 3156065272)
Suhu : 33.50 °C
Kelembapan : 69.00 %
=====

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 1415800556 | Chip ID: 1415800556)
Suhu : 34.10 °C
Kelembapan : 66.60 %
=====

Ln 11, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blinkino

```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node 1
15 const char* nodeName = "Node-1";
16
17 Scheduler userscheduler;
18 painlessMesh mesh;
19
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

New Line 115200 baud

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 1415800556 | Chip ID: 1415800556)
Suhu : 33.80 °C
Kelembapan : 67.20 %
=====

[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 3237200403 | Chip ID: 3237200403)
Suhu : 32.50 °C
Kelembapan : 68.80 %
=====

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4